

Análisis de los prototipos demostrativos y el coche autónomo durante la *Setmana de la Innovació* de la UAB

César Aparicio Crespo

22 de Octubre de 2025

Índice

1. Demostradores	2
2. Demostración del Vehículo Autónomo en el circuito Campus-UAB	3

Los eventos y actividades de la cátedra se dividieron en tres espacios distintos dentro del entorno del campus de la UAB. En primer lugar, ubicamos en el Teatro de la UAB la presentación de los prototipos performativos, formando parte de cuatro conciertos/performances que tuvieron lugar a lo largo del día: Partituras históricas e IA, *Candela*, *Harmon.IA* y *Beyond Collapse*. En segundo lugar, en la Plaza Cívica de la UAB, se colocó el stand de la cátedra, con 10 demostradores tecnológicos. Por último, en el *Circuito Campus-UAB* -formado por tres espacios diferentes a lo largo del campus- el vehículo autónomo del CVC realizó 8 viajes demostrativos en el entorno virtual fotorrealista *Town-UAB*.

El presente documento analiza brevemente aquellos prototipos que, por razones metodológicas, no se han incluido en el trabajo principal.

1 Demostradores

Paralelamente a los prototipos performativos, en otro de los espacios de la UAB, la Plaza Cívica se convertía en una infraestructura urbana capaz de acoger también procesos de investigación y transferencia de conocimiento a través de la exposición de ocho prototipos demostrativos. Este espacio demostró una vez más cómo la Setmana de la Innovació configuraba el campus como un *Living Lab*, permitiendo que estos prototipos se desarrollasen y validasen en condiciones reales de interacción con los usuarios de la universidad. En este marco, los demostradores no deben entenderse como productos finales, sino como dispositivos experimentales que facilitan la exploración de nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial, la interacción con el público y la transferencia de conocimiento.

Además, estos prototipos reflejaron el papel de la Cátedra como *TRL Elevator*, favoreciendo la transición de tecnologías desde entornos de laboratorio hacia contextos reales (TRL 7), donde pueden ser observadas, evaluadas y reinterpretadas por distintos actores. De este modo, los demostradores funcionan como interfaces entre investigación y sociedad, permitiendo testar hipótesis en entornos abiertos y recoger *feedback* directo de los usuarios.

A continuación, se presentan los principales demostradores desarrollados en este contexto:

- **Modelo digital Town-UAB (TRL 7):** Modelo digital fotorrealista del campus de la UAB utilizado para la simulación de entornos reales y el entrenamiento de vehículos autónomos. Este sistema, creado por Antonio López (catedrático y profesor en la UAB e investigador del CVC), Biel Villalonga (investigador del CVC) y Rubén Abad (ingeniero del CVC), permite experimentar en condiciones complejas sobre el simulador CARLA, sin necesidad de pruebas físicas continuas, facilitando la validación de modelos de conducción autónoma.
- **GlassMusic (TRL 5):** Dispositivo de realidad aumentada aplicado al aprendizaje musical, creado por Bruno Moya (alumni de Ingeniería Informática de la UAB y emprendedor), que permite visualizar partituras en el campo de visión del músico, eliminando el soporte físico tradicional y gene-

rando una experiencia más inmersiva e intuitiva.

- **Lopako (TRL 7):** Aplicación y robot terapéutico basado en inteligencia artificial orientado al apoyo de pacientes con Alzheimer y sus cuidadores, ofreciendo asistencia personalizada y acompañamiento emocional. Creado por Adrià González (alumno de Robótica en Ingeniería Informática de la UAB y emprendedor).



Figura 1: Prototipo *Lopako*.
Fuente: elaboración propia.

- **Robocat (TRL 5):** Robot autónomo en forma de gato, diseñado para la gestión urbana, capaz de patrullar espacios públicos y detectar el estado de estacionamiento de vehículos mediante sensores y cámaras. Creado por Martí Armengod, Laura Castillejo, Joan Marc Samó, Luis Vera y Júlia Lipin (alumnos de robótica en Ingeniería Informática de la UAB).



Figura 2: Prototipo *Robocat*.
Fuente: elaboración propia.

- **Visualizador Interactivo 3D (TRL 7):** Sistema de exploración interactiva de objetos tridimensionales orientado al ámbito del patrimonio. Creado por Xavier Burgos (alumno de Ingeniería Informática de la UAB y emprendedor), permite nuevas formas de visualización y comprensión de elementos históricos.



Figura 3: Visualizador Interactivo 3D.
Fuente: elaboración propia.

- **Expresiones faciales e IA generativa (TRL 6):** Demostrador basado en visión por computador que analiza expresiones faciales y genera resultados mediante IA, vinculado a la autoevaluación de riesgos en el contexto de la regulación europea de inteligencia artificial, fomentando el desarrollo ético y seguro de la tecnología. Creado por Fernando Vilariño (director asociado del CVC y profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Computación de la UAB), Coen Antens (jefe del Departamento de Innovación del CVC) y Laura Martín (oficina de Comunicación del CVC), en colaboración con el OEIAC. Este prototipo, participante también en el Festival Cruïlla, está explicado con mayor profundidad en el trabajo principal.
- **Avatares personalizados (TRL 6):** Sistema de generación de avatares mediante IA generativa que adapta el resultado a las preferencias del usuario, explorando nuevas formas de identidad digital en contextos culturales. Creado por Carlota

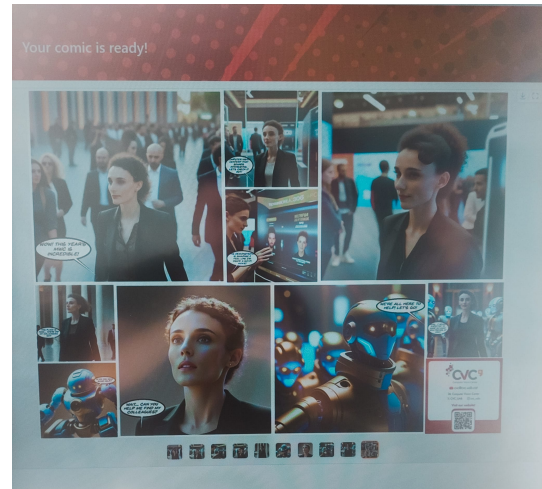


Figura 4: Prototipo de narrativas visuales con IA.
Fuente: elaboración propia.

Criado, Judith Aguilera, Daniel Gil y Xavier Sánchez (alumnos del Grado en Inteligencia Artificial de la UAB). Este prototipo, participante también en el Festival Cruïlla, está explicado con mayor profundidad en el trabajo principal.

- **Narrativas visuales con IA generativa (TRL 6):** Prototipo que permite generar cómics personalizados a partir de imágenes del usuario, combinando generación automática de imágenes y texto para crear relatos visuales interactivos. Creado por Ayan Banerjee, Nuria Martínez Segura, Coen Antens y Edgar Gracia Larrosa (equipo del CVC).

En conjunto, estos demostradores ponen de manifiesto un cambio de paradigma en la producción de conocimiento: la investigación deja de estar confinada a entornos especializados para desplegarse en espacios públicos, híbridos y abiertos. Así, el campus universitario se configura como un espacio de experimentación donde los prototipos no solo muestran resultados, sino que activan procesos de aprendizaje colectivo y co-creación.

2 Demostración del Vehículo Autónomo en el circuito Campus-UAB

En las calles de la UAB, el tercer espacio donde se desplegó la cátedra, se pudo ver la demostración del coche autónomo como parte del circuito Campus-UAB. A lo largo del recorrido se realizaron varios trayectos demostrativos, en los que el vehículo circulaba por el

entorno del campus mostrando su funcionamiento en condiciones reales.

Esta demostración estaba estrechamente vinculada al desarrollo de Town-UAB, un modelo digital fotorrealista del propio campus construido sobre el simulador CARLA. Este entorno virtual permite reproducir con gran precisión calles, cruces y elementos urbanos de la UAB, generando un espacio donde el vehículo puede entrenarse y validarse antes de operar en el entorno físico ¹.

La combinación entre simulación y prueba real es clave en este tipo de sistemas. El simulador permite trabajar con múltiples escenarios y situaciones complejas sin riesgo, mientras que el circuito físico introduce variables difíciles de replicar digitalmente, como el comportamiento imprevisible de las personas o las condiciones cambiantes del entorno.

En este sentido, el campus funciona como un espacio de transición entre ambos mundos. Las pruebas no se realizan en un laboratorio cerrado, pero tampoco en un entorno urbano completamente abierto, algo que vuelve a reforzar el concepto de Living Lab. Esta posición intermedia facilita la observación del sistema en funcionamiento y permite recoger información valiosa sobre su interacción con el entorno y con los usuarios que lo rodean.

¹ Más información sobre el coche autónomo en el documento Discursos i Performaforums de la Setmana de la Innovació